

省间电力交易费用计算教程

中长期与现货两套算法的完整讲解

2026-09-18

这份教程讲什么。把本项目实现的省间交易费用算法，从电量基准、逐层费用到完整公式讲清楚，分中长期和现货两部分。每个公式里的量都说明含义、单位和出处，每一层都有可复算的数字。

谁能用。做跨省购电测算、外送电报价、路径比选的业务人员和开发人员。不需要读代码。

不能用来做什么。本教程和本工具是测算，不是结算。实际结算以交易公告、合同费用约定和电网企业账单为准。第三部分附录 E 列出了已知缺口。

目录

- 第 0 章 通用基础
- 第一部分 省间中长期
- 第二部分 省间现货
- 附录

第 0 章 通用基础

中长期和现货共用同一套电网模型和电量基准，先把这些讲清楚，后面两部分都不再重复。

0.1 三个价格断面

一笔跨省交易的价格，要分清是在哪个断面上说的。混淆断面是测算出错最常见的原因。

断面	含义	本教程记号
上网侧	送端电厂并网点的电能价格，不含任何输电费	p _送 （送端报价）
省间交易节点（俗称“省界”）	电送到受端省的省间关口，含全部跨省费用，不含受端省内费用	p _界 （节点交付费用）
到户	用户计量点，再加受端省内输配电价、基金等	p _户 （到户费用）

规则依据：现货规则 4.2.3「卖方申报上网侧电力和价格，买方申报落地侧电力和价格」；中长期落地价构成见长三角 2026 细则第三十六条。

0.2 网络模型：省是点，通道是边

- 节点：一个省 = 一个交易节点（现货规则 3.2.1；省内严重阻塞时可拆多节点，本工具不拆）。本工具含 31 个省级节点。
- 边（通道）：三类，计费方式完全不同——

通道类型	例子	有没有独立输电价	计不计段线损
跨省跨区专项工程（直流为主）	锦苏直流、吉泉直流、灵绍直流	有，发改委逐条核定	计（除非核定价已含损）
省间联络线 / 区域共用网架（交流）	皖电东送、新甘联络线	无独立核价，按所在区域整体计费	不逐段计，整个区域计一次
背靠背 / 特殊工程	灵宝直流、高岭背靠背	部分有	按各自核定口径

- 方向：专项工程按核定的送受端方向单向通行；经公开资料证实可双向的工程（德宝、青藏、长南荆、辛洹、灵宝、高岭、云霄）和省间联络线双向通行。反向时"送端省"变成对侧省，送出省输电价格随之改取对侧省的值。
- 路径：一条路径 = 若干条边首尾相接，不重复经过同一节点（现货规则 3.2.2）。

当前价库规模：91 条通道（43 条直流 + 46 条交流 + 背靠背），其中 86 条有独立核定价；10 个参考断面；98 个换流站/开关站。

0.3 线损：两条电量链

线路有损耗，送出去的电到不了那么多。所有单价都折算到**"每交付 1 MWh 到受端节点"***这个统一基准上。

通过率与送达系数

某段通过率 = $1 - \text{该段线损率}$

送达系数 $D = \text{各段通过率连乘}$

送端需送出电量 = $1 / D$

网损电量 $L = 1/D - 1$

例：锦苏直流线损率 7%， $D = 0.93$ ，要在江苏省界收到 1 MWh，四川侧必须送出 $1/0.93 = 1.0753$ MWh，损耗 0.0753 MWh。

段前电量与段后电量

第 k 段出口电量 = $1 / (\text{第 } k \text{ 段之后各段通过率的连乘})$

第 k 段入口电量 = 第 k 段出口电量 / $(1 - \text{第 } k \text{ 段线损率})$

越靠送端的段，承担的电量越多。两段路径的例子（先走线损 2% 的联络线，再走线损 7% 的直流）：

段	线损率	出口电量	入口电量
第 1 段 联络线	2%	$1 \div 0.93 = 1.0753$	$1.0753 \div 0.98 = 1.0973$
第 2 段 直流	7%	1	1.0753

⚠ 三条必须记住的计量规则

- 1. 输电费按"段后电量"收，不是按入口电量。这直接来自现货规则 4.3.1 的折算公式（推导见 2.4 节）。
- 2. 输电价格已含网损的通道，不再另收网损（现货规则 3.3.2）。灵绍、祁韶、锡泰、雁淮、扎青、雅湖、陕武、建苏、金塘等核定文件写明含损的工程，计费时线损按 0。
- 3. 计费链 ≠ 物理链。含损通道、区域共用交流接口在计费链里线损按 0；物理链保留全部实际线损率，用于算功率、容量占用和物理损耗电量。两条链并行计算，不能混用。

0.4 单位约定

量	本工具单位	政府文件原文单位	换算
电价、输电价	元/兆瓦时（元/MWh）	元/千瓦时	$\times 1000$
线损率	百分数 %	百分数 / 「不计线损」记 0	—
电量	兆瓦时（MWh）	亿千瓦时	$1 \text{ 亿 kWh} = 10^5 \text{ MWh}$
容量	兆瓦（MW）	万千瓦	$1 \text{ 万 kW} = 10 \text{ MW}$

发改价格〔2019〕842 号附件里的「元/千千瓦时」与「元/兆瓦时」数值相同，不必换算。

第一部分 省间中长期

1. 费用分层总表

中长期交付成本按七层累加，到户再加两个可选项。每层都标明：按什么电量收、和路径有没有关系。

层	费用项	计费电量	随路径变化	主要依据
①	电能费	交付电量 × 1	否	合同/交易成交价
②	通道网损费	网损电量 L	是	现货规则 3.3.2、合同约定
③	送出省输电价格	首段入口电量	是（只随首段）	1077 号附件 1 各省表注 4
④	专项工程输电价	各段出口电量	是	842 号等逐条核价文件
⑤	区域电网电量电价 + 区域网损	该区域出口电量	是	1077 号附件 2、1441 号第二条
—	小计 = 受端省间节点交付费用			
⑥	受端上网环节线损费	节点价 × $\rho/(1-\rho)$	否	1077 号附件 1 各省表注 3
⑦	受端省网输配电价 + 政府性基金及附加	到户电量	否	1077 号附件 1 该省表
⑧*	容量/需量电费分摊（两部制）	按用户负荷假设折算	否	该省两部制容/需量电价
⑨*	系统运行费	手工填写	否	各省月度公布

* ⑧⑨ 为到户扩展项，默认不计，需用户提供假设。

2. 逐层讲解

全节用同一个例子：四川电厂 → 锦苏直流 → 江苏，送端报价 320 元/MWh，网损由买方承担，交付 1 MWh 到江苏省界。

2.1 第 ① 层：电能费

买方付给卖方的电能价格，按交付电量计一次。

电能费 = 送端报价 × 1 = 320.00 元

报价边界很关键：送端报价 是电厂上网侧电能价格，还是已含送出省费用的"送出关口价"？本工具提供两个选项，见第 5 章。

2.2 第 ② 层：通道网损费

损耗掉的电也是卖方发出来的，得有人付钱。承担比例由合同约定，本工具用 g 表示买方承担比例（1 = 买方全担，0.5 = 各半，0 = 卖方全担）。

$$\text{通道网损费} = \text{送端报价} \times g \times L$$

$$= 320 \times 1 \times (1/0.93 - 1) = 320 \times 0.075269 = 24.09 \text{ 元}$$

含线损通道此项为 0（规则 3.3.2）。例：宁夏→浙江走灵绍直流（含损价 48.8 元/MWh），网损费 0，省界价 = 240 + 25（宁夏送出价）+ 48.8 = 313.80 元/MWh。

2.3 第③层：送出省输电价格

是什么。电从电厂出来要先在送端省自己的电网里走到换流站，这段用的是省级电网，要交过网费。

从哪来。发改价格〔2026〕1077 号附件 1 每张省表下的注 4：「外送电送出省输电价格为每千瓦时 X 元（含税、不含线损），送省外上网环节线损率为 Y%」。四川是 0.035 元/kWh = 35 元/MWh，线损率 0.99%。没有专门核定值的省份适用通用条款「因省间互济等因素临时送省外的电量」0.03 元/kWh = 30 元/MWh，不计线损。

按什么电量收。走过送端省电网的，是进入第一条跨省通道前的全部电量，即首段入口电量。

$$\text{送出省段费用} = \text{送出省输电价格} \times \text{首段入口电量}$$

$$= 35 \times 1.0753 = 37.63 \text{ 元}$$

只在交易起点收一次。多段路径中，中间省不再重复收送出省价（过境省省内通道价见第 10 章缺口 2）。

电站专属送出价。1077 号附件 1 注 4 对少数电站另定价格与额度，本工具收录了四川 6 项、云南 3 项、河北（冀北）1 项。例如四川「向家坝、溪洛渡左岸、白鹤滩水电站年度合计 1044 亿千瓦时以内的外送电量，送出省输电价格为每千瓦时 0.0232 元（含税），不计线损」。选用后覆盖通用送出价：

$$\text{专属价情景：送出省段费用} = 23.2 \times 1.0753 = 24.95 \text{ 元（比通用价少 12.69 元）}$$

只有四川、云南、冀北这三个主体在原文里给了具体数值的电站专属条款，所以界面里只有它们出现「送出价口径」选项；蒙西虽有条款但原文未给数值，不提供选择。

2.4 第④层：专项工程输电价

是什么。跨省跨区专项工程（特高压直流等）由发改委单独核价。锦苏直流：发改价格〔2019〕842 号附件，51.1 元/MWh，线损率 7%。

按什么电量收——最容易算错的一点。现货规则 4.3.1 的折算公式写成文字是：

$$\text{折算到卖方的价格} = \text{买方报价} \times \text{全程通过率} - \sum [\text{第 } m \text{ 段输电价} \times \text{前 } m \text{ 段累计通过率}]$$

把两边同除以全程通过率，换成“每交付 1 MWh”的口径，每段费用就变成：

$$\text{第 } k \text{ 段输电费} = \text{该段输电价} \times \text{该段出口电量}$$

锦苏只有一段，出口就是江苏省界，出口电量为 1：

$$\text{锦苏输电费} = 51.1 \times 1 = 51.10 \text{ 元}$$

两段路径的差别一目了然（联络线价 30、损 2%；直流价 51.1、损 7%）：

段	输电价	出口电量	输电费
第 1 段 联络线	30	1.0753	32.26
第 2 段 直流	51.1	1	51.10

按入口电量收会让锦苏多收 $51.1 \times 0.0753 = 3.85$ 元，这是本项目 2026-09-15 修正过的一个真实错误。

容量制工程。按容量收费的工程电量边际价为 0（如辛洹线）；输电权交易的工程取输电权价格（云霄直流取报价下限 25.6 元/MWh）。这类工程的容量费用分摊不在本模型内，不能视为已付清。

区域共用交流网架不走这一层。同一区域内的交流接口不单独收工程费、不单独计损，整个区域按第 ⑤ 层计一次。

2.5 第 ⑤ 层：区域电网电量电价与区域网损

区域电网是什么。省与省之间的 500/750/1000 kV 主网架不属于任何一个省，由发改委单独核价（1077 号附件 2，两部制）。容量电价已通过省级输配电价回收，交易只付电量电价：

区域	电量电价 元/kWh	折合 元/MWh	第三监管周期综合网损率（参考）
华北	0.0108	10.8	2.42%
华东	0.0092	9.2	1.59%
华中	0.0256	25.6	2.54%
东北	0.0164	16.4	2.35%
西北	0.0121	12.1	1.96%
南方	无单独核定	0	—

⚠ 网损率一列是第三监管周期历史值，第四周期是否继续适用未核实，只能作参考情景，结果页会保留「待核实」提示。

每个区域只计一次。无论路径在一个区域内走了几条联络线，该区域只在最后出口处计一次电量电价和一次网损。绝不逐条接口累加。

$$\begin{aligned} \text{区域电量费} &= \text{区域电量电价} \times \text{该区域出口电量} \\ \text{区域网损} &= \text{在该区域出口处给通过率链乘上} (1 - \text{区域网损率}) \end{aligned}$$

适用范围有两种口径（第 5 章详述）：

- 按共用网络归集（默认）：路径实际走了哪个区域的共用网架，才计哪个区域。直流直接落到受端省、没走区域网架的，不计。

- 公告要求受端区域：受端省所在区域无论如何都再计一次（对应现货规则 3.4.2(a)「统一计入买方节点所在区域电网的输电价格和网损」）。

小计：受端省间节点交付费用

节点交付费用 = ① + ② + ③ + ④ + ⑤

四川→江苏（锦苏，默认归集口径，路径未走区域网架）：

$320.00 + 24.09 + 37.63 + 51.10 + 0 = 432.82 \text{ 元/MWh}$

若按"公告要求受端区域"口径，加华东 9.2：442.02 元/MWh。

2.6 第⑥层：受端上网环节线损费

1077 号附件 1 各省表注 3：「上网环节线损费用在输配电价外单列，省内上网环节线损率为 ρ_受」。江苏 2.83%。

用户要拿到 1 MWh，省内还要损 ρ_受，所以要在省界多买：

$$\begin{aligned} \text{受端线损费} &= \text{节点交付费用} \times \rho_{\text{受}} / (1 - \rho_{\text{受}}) \\ &= 432.82 \times 2.83\% / 97.17\% = 12.61 \text{ 元} \end{aligned}$$

电网主体不同，线损率不同。河北（河北南网/冀北）、内蒙古（蒙西/蒙东）、陕西（不含榆林/榆林）、广东（不含深圳/深圳）在附件 1 里是分表核价的，注 3 的线损率也各不相同，选错主体结果就错。

2.7 第⑦⑧⑨层：受端省内费用

⑦ 省网输配电价 + 政府性基金及附加。按用户的电压等级和计价方式取值。以江苏电网为例（1077 号附件 1 第 12 页，工商业用电，元/MWh）：

电压档别	单一制电量电价	两部制电量电价	需量电价（元/kW·月）	容量电价（元/kVA·月）
不满 1 千伏	239.1	—	—	—
1~10（20）千伏	213.1	129.8	51.2	32.0
35 千伏	188.1	104.8	48.0	30.0
110 千伏	162.1	78.8	44.8	28.0
220 千伏及以上	135.1	51.8	41.6	26.0

电压等级越高，输配电价越低——这是到户测算里影响最大的单项。江苏 10 kV 单一制比 220 kV 两部制高出 161.3 元/MWh。

政府性基金及附加按工商业用户口径取值（江苏 29.4 元/MWh）。

⑧ 容量/需量电费分摊（只有两部制才有）。两部制的电量电价不含容量费，必须另算，否则到户价被严重低估。按用户负荷假设折成度电费用：

$$\text{容(需)量分摊 (元/MWh)} = \text{月单价} \times 12 \div (8.76 \times \text{负荷率})$$

- 月单价：按容量取容量电价（元/kVA·月），按需量取需量电价（元/kW·月）。
- $8.76 = 8760 \text{ 小时} \div 1000$ ，把「元/kW·年」换成「元/MWh」的系数。
- 负荷率：用户年均负荷 $\div$ 报装容量（或最大需量），由用户给定假设。

例：江苏 10 kV 按容量、负荷率 60%： $32 \times 12 \div (8.76 \times 0.6) = 73.06 \text{ 元/MWh}$ 。这一项比很多人预想的大得多。

⑨ 系统运行费：辅助服务、抽蓄容量分摊等，各省按月公布，本工具不预置，需手工填写。

到户完整口径

$$\begin{aligned} \text{到户单价} &= \text{节点交付费用} / (1 - \rho_{\text{受}}) + \text{省网输配电价} + \text{基金附加} [+ \text{容量量分摊} + \text{系统运行费}] \\ \text{到户电量} &= \text{交付电量} \times (1 - \rho_{\text{受}}) \end{aligned}$$

注意：节点交付费用/(1- $\rho_{\text{受}}$) 就是 ⑤小计 + ⑥。金额闭合时，⑦⑧⑨ 按到户电量计，①~⑥ 按交付电量计。

3. 统一公式

把七层压缩成四个中间量，这就是本工具算法的全部：

$$\begin{aligned} D &= \text{计费链上所有通过率的乘积} \\ &= \Pi(1 - \text{各段计费线损率}) \times \Pi(1 - \text{各适用区域网损率}) \\ &\text{含损通道与区域共用交流接口的计费线损率按 } 0 \end{aligned}$$

$$L = 1/D - 1 \quad \text{网损电量 (每交付 1 MWh)}$$

$$\begin{aligned} E &= \text{送端省内网损另计时: } (1/D) \times \rho_{\text{送}} / (1 - \rho_{\text{送}}) \quad \text{否则 } 0 \\ \rho_{\text{送}} &= \text{送省外上网环节线损率 (1077 附件1 注4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \text{送出省输电价格} \times \text{首段入口电量} \\ &+ \Sigma (\text{专项工程输电价} \times \text{该工程出口电量}) \\ &+ \Sigma (\text{区域电量电价} \times \text{该区域出口电量}) \end{aligned}$$

$$A = 1 + g \times L + E \quad g = \text{买方网损承担比例}$$

于是：

$$\begin{aligned} \text{节点交付费用 } p_{\text{界}} &= \text{送端报价} \times A + F \\ \text{到户费用 } p_{\text{户}} &= p_{\text{界}} / (1 - \rho_{\text{受}}) + p_{\text{网}} + p_{\text{基金}} [+ p_{\text{容量量}} + p_{\text{系统运行}}] \\ \text{可接受送端报价} &= (\text{受端目标节点价} - F) / A \quad \leftarrow \text{反算, 见第 6 章} \end{aligned}$$

金额闭合校验（工具内置，曾抓出一次网损重复计算）：

$$\Sigma \text{各层金额} \div \text{交付电量} = \text{到户单价}$$
$$\text{①}\sim\text{⑥} \times \text{交付电量} + \text{⑦}\text{⑧}\text{⑨} \times \text{到户电量} = \text{总金额}$$

4. 完整算例

算例 A：四川 → 江苏（锦苏直流直达）

参数：送端报价 320、交付 1000 MWh / 1 h、买方承担网损、江苏 220 kV 及以上两部制。

层	项目	计算	元/MWh
①	电能费	320×1	320.00
②	通道网损费	$320 \times (1/0.93 - 1)$	24.09
③	送出省输电价格	35×1.0753	37.63
④	锦苏直流输电价	51.1×1	51.10
⑤	区域电网费（默认归集口径，未走华东网架）	—	0
	节点交付费用		432.82
⑥	江苏上网环节线损	$432.82 \times 2.83\%/97.17\%$	12.61
⑦	江苏省网输配电价 + 基金	$51.8 + 29.4$	81.20
	到户费用（已列项小计）		526.63

换口径对比（同一条路径，只改一个开关）：

情景	节点交付费用	到户费用
基准（上表）	432.82	526.63
送端省内网损另计（+E， $\rho_{\text{送}}=0.99\%$ ）	436.26	530.17
公告要求受端区域（+华东 9.2）	442.02	536.09
卖方承担网损（ $g = 0$ ）	408.73	—
用电站专属送出价 23.2	420.13	—
到户改 10 kV 单一制（213.1）	432.82	687.93
到户改 10 kV 两部制 + 容量分摊（负荷率 60%）	432.82	677.69

最后两行说明：到户测算里电压等级和两部制容量费的影响，远大于选哪条跨省通道。

算例 B：新疆 → 上海（吉泉直流 + 华东区域网架）

参数：送端报价 240、新疆送出价 34.3、吉泉直流 82.9 元/MWh、损 7%、华东区域电量电价 9.2。路径 新疆 → 安徽（吉泉直流）→ 上海（皖电东送，华东区域网架）。

情景 1：不计区域网损

$$D = 0.93 \text{ (只有吉泉的 7\%; 皖电东送是华东区域网架, 计费线损为 0)}$$
$$\text{节点交付} = (240 + 34.3)/0.93 + 82.9 + 9.2 = 387.05 \text{ 元/MWh}$$

逐项：电能 240 + 网损 18.06 + 送出省 36.88 + 吉泉 82.90 + 华东 9.20。

情景 2：计入华东第三周期参考网损 1.59%

$$\text{节点交付} = ((240 + 34.3)/0.93 + 82.9)/(1 - 1.59\%) + 9.2 = 393.15 \text{ 元/MWh}$$

注意区域网损落在华东出口处，所以它同时抬高了上游各段的电量：吉泉的出口电量从 1 变成 1.016，输电费从 82.90 涨到 84.24。这与长三角跨省中长期实施细则（2026）第三十六条的反推式一致：

$$\text{发电企业上网价格} = (\text{落地侧成交价} - \text{华东跨省输电价}) \times (1 - \text{华东跨省输电网损率}) - \text{送出省外送输电价格}$$

算例 C：新疆 → 青海（西北 750 kV 区域网架）

路径 新疆 →（新甘 750 kV）→ 甘肃 →（甘青 750 kV）→ 青海，两段都是西北区域共用网架。

$$\text{计费链: 两段都不单独收输电费、不单独计损} \rightarrow D = 1$$
$$\text{送出省费: 新疆 } 34.3 \times 1 = 34.30$$
$$\text{区域费: 西北 } 12.1 \times 1 = 12.10 \text{ (整个西北只计一次, 不是两次)}$$
$$\text{节点交付} = 240 + 0 + 34.30 + 0 + 12.10 = 286.40 \text{ 元/MWh}$$

物理链仍然照算：两段实际线损各 1.2%，物理送达系数 0.9761，用于功率和容量校验。

5. 六个口径开关

同一条路径，换口径就换数。每个开关在公式里的位置都很明确：

开关	选项	落在公式哪里	默认
报价边界	电厂上网价 / 送出关口价	送出关口价 ⇒ 去掉 ③ 和 E	电厂上网价
送端省内网损	报价已含 / 另计	另计 ⇒ E > 0	另计
网损承担	买方 1 / 各半 0.5 / 卖方 0	系数 g	买方承担
区域费适用范围	按共用网络归集 / 公告要求受端区域	决定 F 里有几项区域费	按共用网络归集
区域网损	不计入 / 第三周期参考值 / 手填	进入 D	第三周期参考值
费用边界	省间交易节点 / 到户已列费用	是否加 ⑥⑦⑧⑨	省间交易节点

两个默认值（送端网损另计、区域网损取参考值）的依据：长三角 2026 细则第三十六条明确落地价含「送出省外送输电网损」和「华东跨省输电网损」，而 1077 号附件 1 注 4 的送出价是含税、不含线损、线损率单列。所以不另计就会漏项。

6. 反算：可接受的送端报价

给定受端能接受的节点交付价，反推最高能给送端多少钱：

$$\text{可接受送端报价} = (\text{受端目标节点价} - F) / A$$

例：四川→江苏锦苏，受端目标节点价 560 元/MWh， $F = 37.63 + 51.10 = 88.73$ ， $A = 1.075269$ ：

$$(560 - 88.73) / 1.075269 = 438.28 \text{ 元/MWh}$$

含义：送端报价只要不超过 438.28，买方在省界的成本就不超过 560。

⚠ 这里的目标价是省间节点价，不是到户价。要从到户价倒推，先扣掉 ⑦⑧⑨ 再乘 $(1 - \rho_{\text{受}})$ 。此功能当前版本界面未开放，模型内保留。

7. 比选口径与"低费率高线损"陷阱

口径	算什么	方向	用途
落地成本（默认排序）	全部七层	越小越好	买方选路线的综合标准
过网费	只算 ③ + ④	越小越好	纯粹的"过路费"比较
可接受送端报价	反算式	越大越好	卖方视角、议价空间

两个口径挑出的最优路线不总是同一条：某条线路费率很低但线损很高，按过网费看便宜，加上网损费就贵回去了。这类省对就是需要人工复核的地方。

8. 路径是怎么找出来的

建图 → 逐层加深枚举简单路径 → 显示等价去重 → 逐条精确计价 → 排序 → 可行性校验

1. 建图：单向工程只挂核定方向，双向工程和联络线挂两个方向。"点对网"电厂送出工程只能作首段，不能当过境通道。
2. 枚举：跳数上限 10，不限绕行。按跳数由少到多逐层枚举（迭代加深），每层内接近似成本升序展开，总上限 800 条。

这里有过一个教训：早期用单次深度优先，枚举名额被零费用的区域联络线排列占满，锦苏直流这种直达工程反而进不了候选集，导致四川→江苏的"最低价"是一条绕 7 个省的荒谬路线。逐层加深解决了这个问题。

- 3. 去重：同一区域内部走法不同、但计费完全相同的路径（区域网架不逐段收费），合并成一条显示为"X 区域网架"。
- 4. 计价：对每条候选路径用第 3 章公式精确计价。线损是连乘关系，不能直接当最短路的边权，所以必须先枚举再精算。
- 5. 可行性：逐段比对入口功率与通道容量、断面限额。超限的标为不可行。

「未超限」≠「可用输电能力（ATC）已确认」。容量多为参考值，未扣检修和既有占用。

9. 怎么读结果里的提示

结果页的每条提示都对应一个真实的不确定性，不是免责套话。常见的几条：

提示	意思	该怎么办
区域网损采用第三监管周期参考值	第四周期备案文件未公开获取	与交易机构核对当期值
区域收费范围按所选路径假设归集	实际收费单元以交易公告为准	对照本笔交易公告
起点送出省输电价格缺项	该省注 4 无核定值	按临时互济条款或另行确认
采用送端电站专属送出价	有电站范围和年度额度限制	确认本笔电量在额度内
受端按两部制计价，未含容量/需量电费	到户价被低估	填负荷率做分摊估算
涉及南方电网	南方区域规则本模型未覆盖	另行核算
背靠背接口独立输电价尚未核实	未计独立费用	不得据此判定免费

10. 中长期部分的已知缺口

缺口	影响	方向
区域电网第四周期网损率未公开	落地成本	现用历史参考值，量级约 4~6 元/MWh
过境省省内通道价格无公开清单	多跳交流路线	现按送端省价近似，偏高偏低不定
送端省内系统运行费未采集	卖方净收益	系统性高估卖方净得
联络线线损率与容量为估算	网损费、可行性判断	已在数据里标注 estimate
西藏无 1077 号附件 1 省表	到户口径	省内线损、基金缺项
京津唐内部交易可能免华北电量电费	京津冀路线	省级模型无法识别电厂主体

第二部分 省间现货

依据：《省间电力现货交易规则》（2026 年 4 月，发改办体改〔2026〕275 号复函附件）。本工具当前只实现中长期测算，现货为规则讲解，界面保留入口待拓展。

1. 现货和中长期是什么关系

省间中长期交易 → 确定合同电量与曲线，占用通道能力

↓ 在此基础上

省间现货交易 → 利用通道「剩余」输电能力，开展日前、日内电能量交易（实物交易）

跨省区联络线计划安排优先级（规则 6.1）：

跨省区中长期交易 > 省间日前现货 > 省间日内现货

组织方：国调中心和网调；省调、交易机构配合。覆盖国家电网与内蒙古电力等经营范围。

2. 市场框架

项	日前	日内
交易周期	D 日未来 24 小时	1 小时或 2 小时为一个固定周期
时段划分	00:15 – 24:00 每 15 分钟一段，共 96 段	24 个（1 h）或 12 个（2 h）固定周期
组织时间	D-1 日 11:45 – 12:30 集中出清	周期前滚动组织，可加临时交易
出清机制	集中竞价	与日前一致

交易节点：一般 1 省 = 1 节点；省内严重且频发的阻塞可拆多节点；跨省消纳机组可设独立节点。同一省内主体之间不得开展省间现货交易。

交易路径：与中长期同构——卖方节点到买方节点的跨省区交直流通道 + 省内重要输电通道顺序链接，不重复经过同一节点，优先选择输电价格（含网损折价）最低的路径（规则 3.2.2）。

3. 申报规则

买卖双方申报的是分时「电力 - 价格」曲线：卖方报上网侧，买方报落地侧。

要求	内容
分段数	每个交易时段最多 5 段
单调性	卖方曲线单调非递减；买方曲线单调非递增
最小单位	电力 1 MW；价格 1 元/MWh
价格下限	参照上年度覆盖范围内各省省内现货申报价格下限的最低值
价格上限	参照上年度覆盖范围内各省省内现货申报价格上限的最高值 × 2

申报电力的上限（防止卖空买空）：

主体	日前	日内
火电/核电卖方	≤ 实际发电能力 - 预出清（预计划）；未安排开机的机组不得申报	≤ 实际发电能力 - 计划出力
可再生能源卖方	≤ 预测出力 - 预出清（预计划）	≤ 预测出力 - 计划出力
售电公司/电力用户买方	≤ 所代理用户或自身用电负荷最大值	同左
发电企业买方	≤ 省内预出清出力 - 最小技术出力	≤ 计划出力 - 最小技术出力

预校核：省调校核节点内电能可送出/受入，网调校核区域内可执行。不通过的按价格优先调减；价格相同按申报电力等比例调减，直到通过。

其他限制（规则 3.5）：同一主体同一时刻不得既买又卖；节点内部平衡紧张时该节点卖方不得卖出；节点内部有交流断面越限风险时该节点发电企业不得买入。

4. 核心公式：买方报价折算到卖方节点

这是现货规则 4.3.1 的原式，也是整个现货出清的基础。买方在自己节点报的价，要扣掉一路上的输电价和网损，才能和卖方的报价放在同一个节点上比。

原式

$$coe_1 = \prod_{r=1..N} (1 - p_r)$$
$$price_coe = \sum_{m=1..N} [Pt_m \times \prod_{r=1..m} (1 - p_r)]$$

全程通过率
输电价的通过率加权和

$$price_{\text{卖买电},j,t} = price_{\text{买电},j,t} \times coe_1 - price_coe$$
$$power_{\text{卖买电},j,t} = power_{\text{买电},j,t} / coe_1$$

符号	含义	单位
m	交易路径中第 m 段（跨区通道 / 省间联络线 / 区域共用电网）	—
N	路径总段数	—
ρ_r	第 r 段输电网损率	%
Pt_m	第 m 段输电价格	元/MWh
price _{买电,j,t}	买方 j 在 t 时段的落地侧申报价	元/MWh
power _{买电,j,t}	买方 j 在 t 时段的申报电力	MW

注意两个方向相反的折算：价格乘通过率（买方节点 1 MWh 的价值折到卖方节点要打折），电力除以通过率（买方要 1 MW，卖方得多送）。

换成「每交付 1 MWh」的口径

两边同除以 `coe1`，就得到与中长期完全一致的形式：

$$\text{price_coe} / \text{coe}_1 = \sum [\text{Pt}_m / \prod(r>m)(1 - \rho_r)] = \sum [\text{输电价} \times \text{该段出口电量}]$$

这就是第一部分 2.4 节"输电费按段后电量收"的出处。中长期的 F 与现货的 `price_coe/coe1` 是同一个量。

数值例子

路径两段：第 1 段联络线（`Pt1 = 30`，`ρ1 = 2%`），第 2 段直流（`Pt2 = 51.1`，`ρ2 = 7%`）。买方落地侧报价 500 元/MWh、申报电力 100 MW。

$$\begin{aligned} \text{coe}_1 &= 0.98 \times 0.93 = 0.9114 \\ \text{price_coe} &= 30 \times 0.98 + 51.1 \times 0.98 \times 0.93 = 29.40 + 46.57 = 75.97 \\ \text{折算后买方价格} &= 500 \times 0.9114 - 75.97 = 455.70 - 75.97 = 379.73 \text{ 元/MWh} \\ \text{折算后买方电力} &= 100 / 0.9114 = 109.72 \text{ MW} \end{aligned}$$

校验（换成每交付 1 MWh）：`379.73 / 0.9114 = 416.65`，而 `500 - (30×1.0753 + 51.1×1) = 500 - 83.36 = 416.64`。两条路一致。✓

区域电网怎么进来

规则 3.4.2(a)：买方节点申报价向卖方节点折算时，统一计入买方节点所在区域电网的输电价格和网损。也就是说区域电量电价和区域网损作为路径的一段（`Pt` 和 `ρ`）进入上式。这一点与中长期的"公告要求受端区域"口径一致。

5. 集中竞价出清

- a) 买方各节点申报曲线 → 按所有可用路径逐一折算到卖方节点
- b) 卖方节点上：卖方报价从低到高排序，买方折算后价格从高到低排序
- c) 按价差递减撮合：价差 = 折算后买方价 - 卖方报价
价差最大的交易对优先成交，直到价差 < 0 或路径可用容量 = 0
- d) 每成交一笔，扣减该路径可用输电容量和买卖双方申报量
- e) 价差相同的多个交易对，按申报电力比例分配

边际价格（规则 4.3.3）

卖方节点出清价 = (最后一笔成交交易对的买方折算后价格 + 该交易对的卖方申报价) × 0.5

买方节点出清价 = 卖方节点出清价 + 该路径输电价格（含输电网损折价）

与省内现货的「统一边际出清价」不同：这里是最后一笔成交对买卖双方报价取平均，价差在买卖双方之间对半分。

出清参数（规则 3.4.3）

- 各跨省区联络线的售电侧出清电力取整（直接舍弃小数位）。
- 相邻时段联络线输电功率变化不超过 600 MW（允许 ±10 MW 松弛）。不满足爬坡约束时按约束重新出清。

安全校核（规则 4.4）：出清过程闭环考虑通道安全约束。结果发布后若因电网边界变化校核不通过，按灵敏度由高到低顺序取消相关交易，消除越限，出清边际电价不变。

6. 结算

时间线（规则 7.2.1）

D+1	调度机构提供 D 日交易结果与实际执行情况
D+5	市场化交易结果清分，生成日清算结果（日清月结）
次月第 5 个工作日前	出具上月结算依据（核对版）→ 主体 1 个工作日内核对确认
次月第 8 个工作日前	发布正式结算依据
次月第 10 个工作日前	电网企业发行电费账单

结算公式（规则 7.3）

卖方（发电企业）收入

省间现货收入 = 日前执行电量（卖方节点）× 日前出清价（卖方节点）
+ 日内执行电量（卖方节点）× 日内出清价（卖方节点）

并且：卖方自行承担省间现货与送端省内现货出清产生的盈亏，按交易电量承担送端省内系统运行费及线损费用。

这正是第一部分缺口 3 的来源：送端省内系统运行费明确由卖方承担，但各省公布方式不一，本工具未采集。

买方支出

$$\begin{aligned} \text{省间现货支出} = & \text{日前执行电量（买方节点）} \times \text{折算后日前出清价（买方节点，含输电价格和网损折价）} \\ & + \text{日内执行电量（买方节点）} \times \text{折算后日内出清价（买方节点，含输电价格和网损折价）} \end{aligned}$$

买方节点为电网企业的，盈亏由受端省代理购电用户分享或分摊；为市场主体的自行承担。

卖方节点日均结算价格上限（风控）

$$\text{上限} = \text{上年度覆盖范围内各省省内现货正式申报价格上限的最高值}$$

某卖方节点当日出清加权平均电价超过该上限时，在结算环节对该节点 96 点分时出清电价等比例调减至上限，调减后的 96 点电价为结算电价。日前与日内分别计算、分别触发。

计量

省间结算关口包括：各专项工程送端和受端、省间交流联络线送端和受端、省间点对网电厂及直流配套电源上网侧、省间统分电源上网侧。所有省间结算关口需具备分时计量能力。已参与中长期交易的主体，现货计量装置与中长期保持一致。

7. 偏差处理（规则 6.2）

省间现货成交结果纳入联络线计划，作为省内市场的运行边界，原则上不跟随主体实际发用电变化。

主体	处理方式
省内发电企业	卖方成交作送端关口负荷增量、买方成交作受端关口电源，参与省内出清结算；省内现货运行时偏差按现货价结算，未运行时按中长期规则考核
直调发电企业	少发优先由内部机组补足 → 其次区域内其他机组调增（保持联络线计划不变）→ 实在不行才申请调整省间现货交易；调增出力的补偿按对应时段省级/区域市场出清均价
售电公司/电力用户	用电偏差按省内现货规则或当地中长期规则处理，省间现货电能不变
输电方	通道能力下降时按「安全第一」调减或取消省间交易；交流联络线功率波动、网损误差按相关规则处理

8. 现货与中长期口径对照表 ★

这张表是两部分的接缝，也是最容易出错的地方。

项	省间中长期（本工具实现）	省间现货（规则 S14）
价格从哪来	合同/交易成交价，用户输入	集中竞价出清产生
时间颗粒	月度/年度电量与曲线	日前 96 段 / 日内 1~2 h
通道能力	优先占用	用中长期之后的剩余能力
输电费计量	段后电量	段后电量（4.3.1 推导，同源）
含损通道	不再另收网损	不再另收网损（3.3.2，同源）
区域电网费	两种口径可选：按共用网络归集 / 受端区域必计	统一计入买方节点所在区域（3.4.2(a)）
送端省内线损	可选"报价已含"或"另计"	明确由卖方承担（7.3(a)）
送端省内系统运行费	未采集（缺口）	明确由卖方承担（7.3(a)）
网损承担	按合同约定，可选比例	含在折算式里，由买方折价承担
路径选择	枚举全部候选、按成本排序供入选	出清算法在可用路径中自动选价最低者（3.2.2）
价格上限	无	申报上限 + 卖方节点日均结算价上限
结算周期	月结	日清月结，D+5 清分

最需要警惕的一条：现货规则里的结算条款（如受端区域费统一计入、卖方承担送端省内线损与系统运行费）不能直接套用到中长期合同上。中长期的费用边界由交易公告和合同约定，本工具默认按共用网络归集并把这些做成可选项，就是这个原因。

9. 本工具对现货的支持边界

已实现：现货规则里与费用计算有关的部分——路径定义、输电价与网损口径、段后电量计量、折算公式的数学等价形式，全部已用于中长期测算并有独立测试交叉验证。

未实现：96 时段申报、集中竞价出清、边际价格形成、爬坡与安全校核、日清月结结算。这些需要市场实时数据，不是静态价库能完成的。界面保留现货入口，选择后提示「待拓展」。

附录

附录 A 符号速查

符号	含义	单位
p送	送端报价（电厂上网价或送出关口价）	元/MWh
p界	受端省间节点交付费用	元/MWh
p户	到户费用（已列项小计）	元/MWh
D	计费链送达系数 = $\Pi(1 - \text{计费线损率})$	—
L	网损电量 = $1/D - 1$	MWh / 每交付 1 MWh
E	送端省内网损另计项	MWh / 每交付 1 MWh
F	与报价无关的固定费用合计（送出省费 + 工程费 + 区域费）	元/MWh
A	报价放大系数 = $1 + g \cdot L + E$	—
g	买方网损承担比例	0~1
ρ送	送省外上网环节线损率（注 4）	%
ρ受	受端省内上网环节线损率（注 3）	%
coe1	现货全程通过率（= D）	—
price_coe	现货输电价通过率加权	元/MWh

附录 B 当前价库关键取值

项	值
价格适用期	省级、区域均自 2026-08-01 起
省级节点	31 个
通道	91 条（直流 43 / 交流 46 等），其中 86 条有独立核定价
参考断面	10 个
区域电量电价	华北 10.8 / 华东 9.2 / 华中 25.6 / 东北 16.4 / 西北 12.1 元/MWh；南方无核定
区域网损（第三周期参考）	华北 2.42% / 华东 1.59% / 华中 2.54% / 东北 2.35% / 西北 1.96%
通用送出省价	有核定值的按各省注 4；无核定值按临时互济条款 0.03 元/kWh
电站专属送出价	四川 6 项、云南 3 项、冀北 1 项（1077 号附件 1 注 4）
分电压输配电价	33 个核价主体、156 个电压档

附录 C 依据文件

用在哪	文件	归档编号
交易路径、输电价与网损、含损不再另收、折算公式、出清、结算	《省间电力现货交易规则》2026-04（发改办体改〔2026〕275号）	S14
区域电网电量电价及损耗计入购电价	发改价格规〔2020〕1441号	S15
省级输配电价、分电压档、上网环节线损率（注3）、送出省输电价格与送省外线损率（注4）、区域电网价	发改价格〔2026〕1077号附件1、附件2	S11
存量专项工程输电价	发改价格〔2019〕842号附件	S03
输配电价定价办法、专项工程单一电量电价制、落地端计量	发改价格规〔2025〕1490号附件3、附件4	S13
中长期基本规则	发改能源规〔2025〕1656号	S31
长三角跨省中长期落地价构成与反推式（第三十六条）	长三角跨省电力中长期市场实施细则（2026）	S30
华中区域售电侧成交价公式	华中区域省间电力中长期交易规则（2024）第五十一条	S16
东北省间网损由买方承担	东北区域电力市场结算实施细则（2026）	S17
云霄直流输电权	发改体改〔2026〕734号	S10
区域网损历史参考值	2024年国网跨省跨区交易各环节输电价格（公开转载）	S29

原件全部归档在 docs/原始文件/ ，可离线复核。

附录 D 界面参数 ↔ 公式项

界面参数	公式位置
送端报价	p送
报价边界	是否计 ③ 与 E
送端省内网损（已含/另计）	E
网损承担	g
区域输电费（计入/不计）	F 中的区域项
区域费适用范围	区域项有几个
区域网损	D 中的区域通过率
费用边界	是否加 ⑥⑦⑧⑨
受端电网主体	p受、输配电价表
受端电压档 + 计价方式	p网、是否需要 ⑧
负荷率	⑧ 的分摊系数
系统运行费	⑨
送出价口径（电站专属）	③ 的单价与 p送
通道组件	路径筛选，不改公式
中长期占用 %	可行性校验的容量折减

附录 E 免责与使用边界

1. 这是测算，不是结算。公式回归通过只证明给定参数下实现一致，不能证明所有路径均可交易、所有参数均可用于结算。
2. 图连通 ≠ 交易可获批。省级单节点模型不区分所有经营区和特定电厂；静态方向不代表规则禁止反向组织。
3. 未超限 ≠ ATC 已确认。容量与断面多为参考值，未扣检修与既有占用。
4. 缺项不等于免费。标注「待核实」「未获取」的费用项，实际交易中仍可能发生。
5. 南方电网区域规则本模型未覆盖，涉及南网的结果仅供参考。
6. 政府性基金按工商业用户口径取值，地方分摊、峰谷分时、力调电费及特殊用户减免未计。
7. 每笔交易的费用边界以交易公告与合同约定为准，与本工具默认口径不一致时以前者为准。

本教程基于 2026-09-18 的代码与价库编写。价库更新后，附录 B 的数值可能变化，公式不变。

同目录的 PDF 由本文件生成，重新生成：

```
pandoc docs/10-跨省交易费用计算教程.md -f gfm+yaml_metadata_block -t html5 \
  --standalone --css=tools/doc-print.css --embed-resources -o /tmp/t.html
"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome" --headless \
  --no-pdf-header-footer --print-to-pdf=docs/10-跨省交易费用计算教程.pdf file:///tmp/t.html
```